*Tecnologías Emergentes e Innovadoras*

# PRESENTACIÓN EJECUTIVA

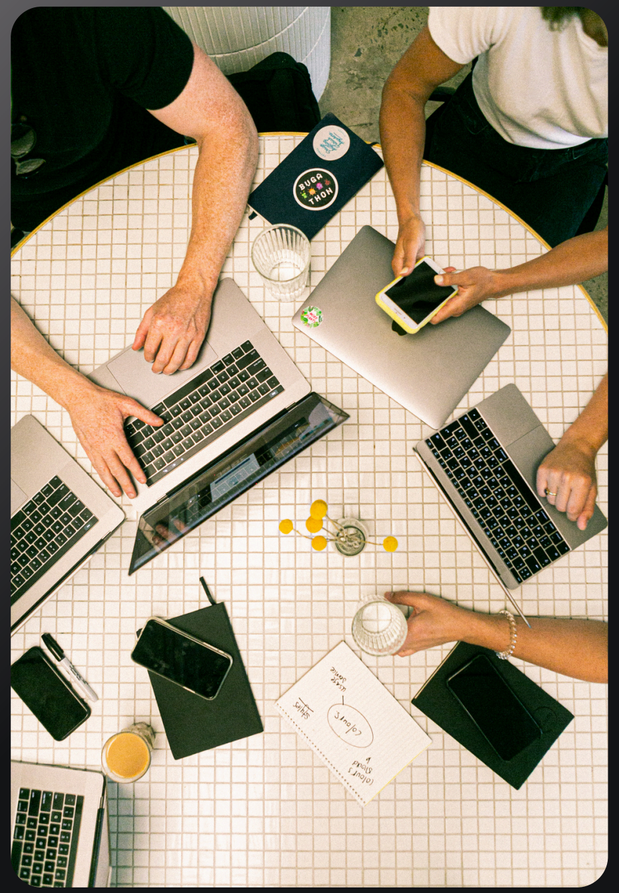
***Logic AI - Agente de Pensamiento Computacional***


- Diego Rivas – 1084522
- Katherine Mayen – 1129222
- Diego Azurdia – 1010821
- Javier Godínez – 1179222

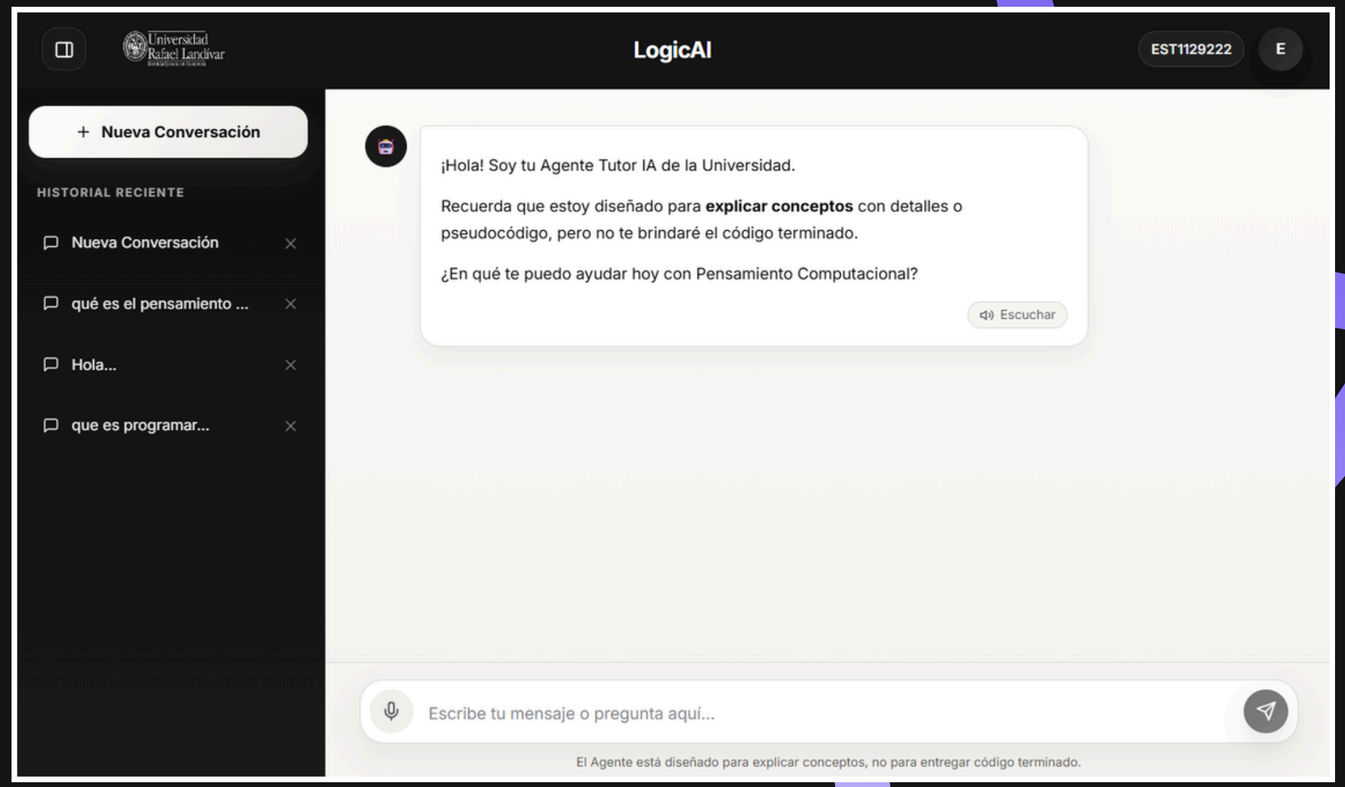
# Problema identificado

El uso de IA para obtener códigos completos fomenta el copiar y pegar, eliminando el análisis conceptual y generando una dependencia crítica hacia la herramienta.

Esta práctica anula el razonamiento propio y debilita el desarrollo del pensamiento lógico, impidiendo que el estudiante aprenda a resolver problemas de manera autónoma.



En este contexto, surge la necesidad de contar con una herramienta que utilice inteligencia artificial, pero que esté diseñada específicamente para apoyar el aprendizaje, guiando al estudiante en la resolución de sus dudas sin proporcionarle soluciones completas, fomentando así la comprensión y profundización de los temas.



# 02

# Solución propuesta

Se desarrollo de una plataforma web en Next.js que utiliza la API de OpenAI con un modelo fine-tuned. A diferencia de una IA convencional, el sistema está restringido mediante validaciones en el backend para ofrecer explicaciones conceptuales y evitar la entrega de código completo, garantizando el rigor académico.

**Funcionalidades Clave:**

- **Interacción Natural:** Módulo de voz (STT/TTS) y chat para consultas dinámicas.
- **Gestión Segura**: Autenticación y almacenamiento de historial con Supabase.
- **Control Administrativo:** Dashboard analítico para perfiles superUser, permitiendo el monitoreo de métricas y uso del sistema.

# 03 Valor academico del agente

El valor académico del agente radica en su capacidad de guiar al estudiante en el proceso de aprendizaje en lugar de resolverle los problemas directamente.

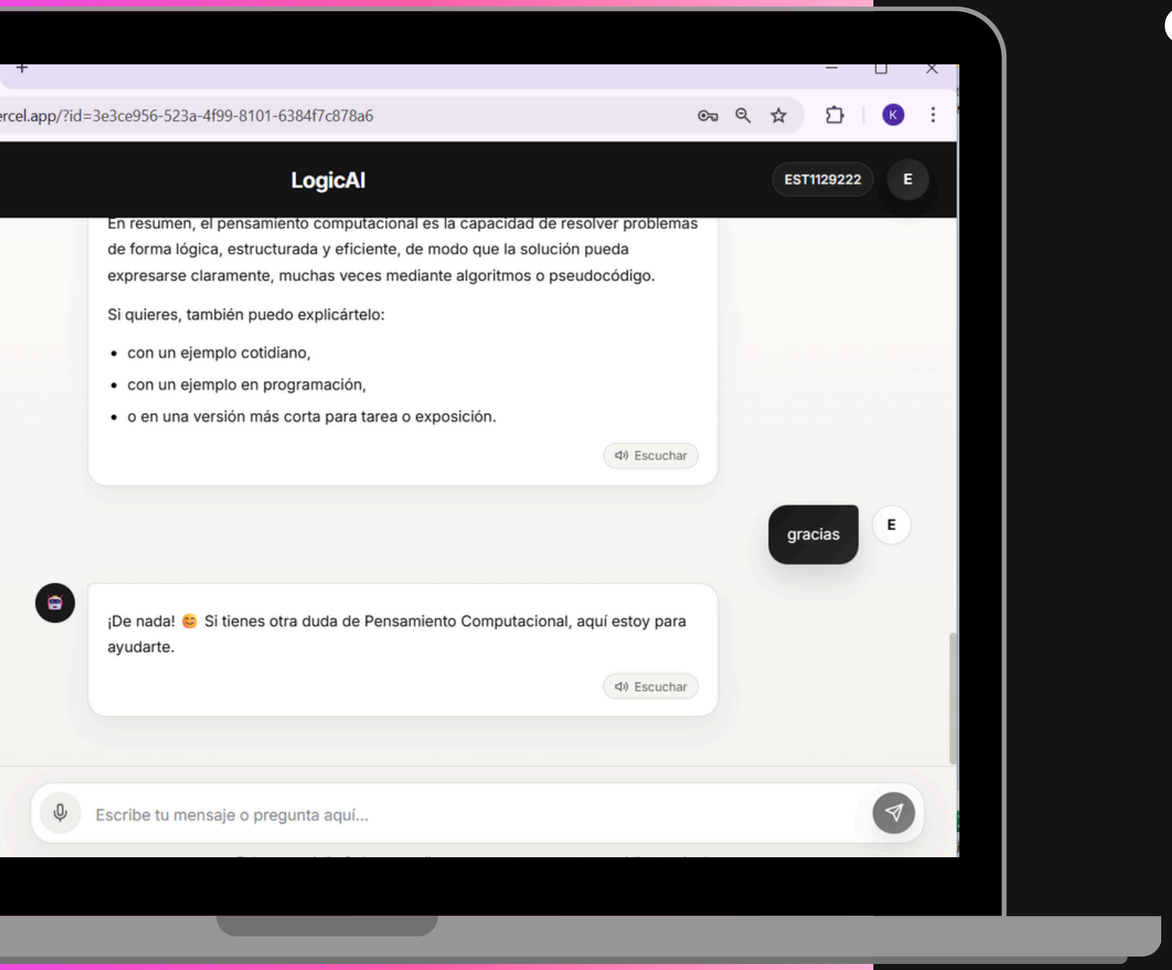
A través del uso de prompts estructurados y fine-tuning, el sistema proporciona explicaciones paso a paso, fomenta la comprensión de conceptos y ayuda al estudiante a identificar errores en su razonamiento o código. Además que el uso de historial de conversaciones permite mantener el contexto, lo que facilita la continuidad en el aprendizaje y evita respuestas aisladas.

# ¿Cómo transforma este agente el proceso educativo?

1. Aprendizaje Autónomo y Enfocado: Interacción personalizada centrada exclusivamente en los temas del curso, priorizando la comprensión profunda y la lógica de programación sobre la resolución automática.

2. Disponibilidad y Naturalidad: Feedback inmediato en cualquier momento mediante una interfaz conversacional que incluye un módulo de voz para una experiencia más fluida y natural.

3. Monitoreo y Optimización: Uso de un dashboard analítico para identificar patrones de interacción y preguntas frecuentes, permitiendo entender mejor cómo aprenden los estudiantes.




# ¿Qué riesgos introduce?

- **Nivel técnico**

  A nivel técnico, depende de servicios externos como OpenAI y Supabase, lo que puede afectar la disponibilidad del sistema. También existe la posibilidad de que el modelo genere respuestas incorrectas o incompletas en ciertos casos.

- **Nivel ético**

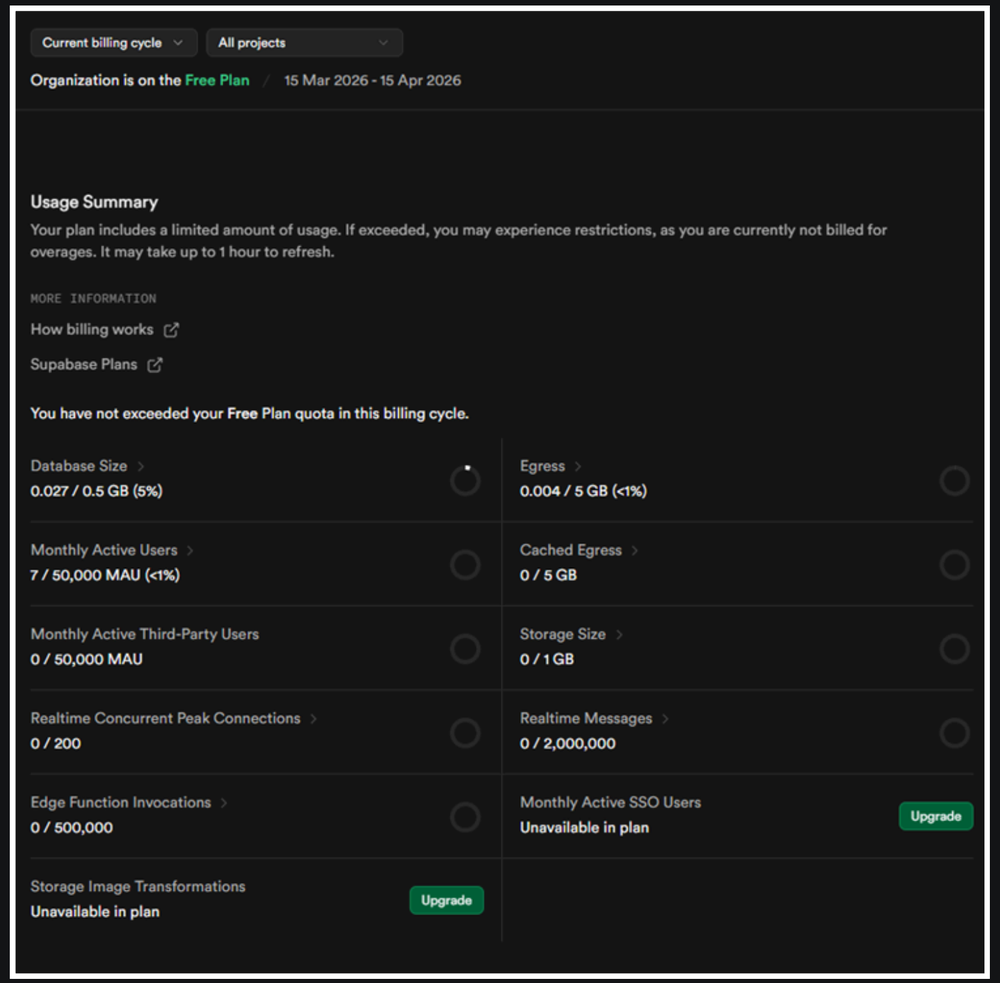
  A nivel ético, existe el riesgo de que los estudiantes intenten utilizar el sistema para obtener respuestas rápidas sin comprender los conceptos. Sin embargo, este riesgo se mitiga mediante el diseño del prompt y las validaciones implementadas, las cuales evitan la generación de código completo y promueven explicaciones. El sistema maneja información de usuarios y conversaciones, por lo que se deben considerar aspectos de privacidad y seguridad en el almacenamiento de datos.

# Costos

- **Base de datos (Supabase)**

Uso en plan gratuito → $0.00

- Solo 26 MB usados de 500 MB
- Datos ligeros (texto) → alta eficiencia



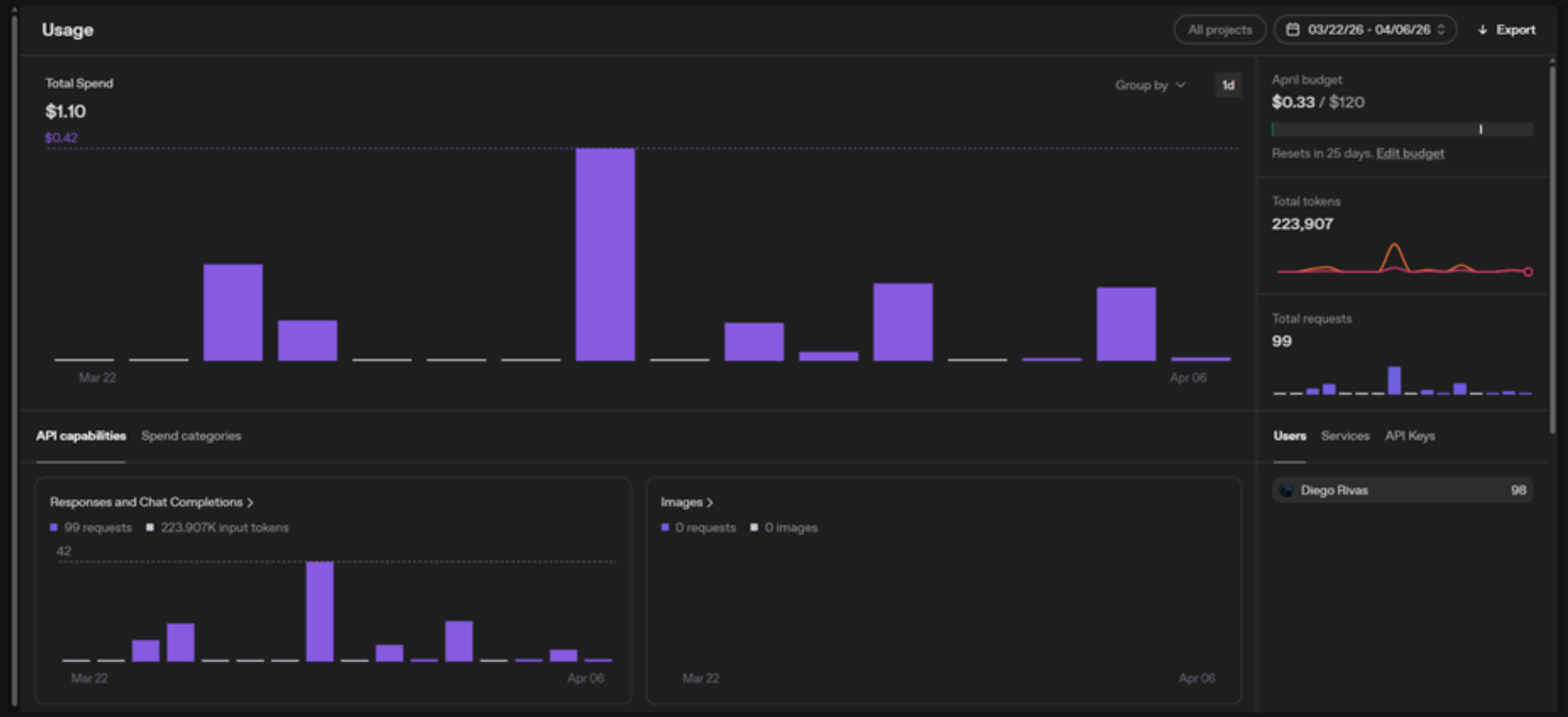
- **Hosting (Vercel)**

Uso en plan gratuito → $0.00

- Solo 35 MB de 100 GB
- Optimización de Next.js reduce consumo

## • IA (OpenAI API)

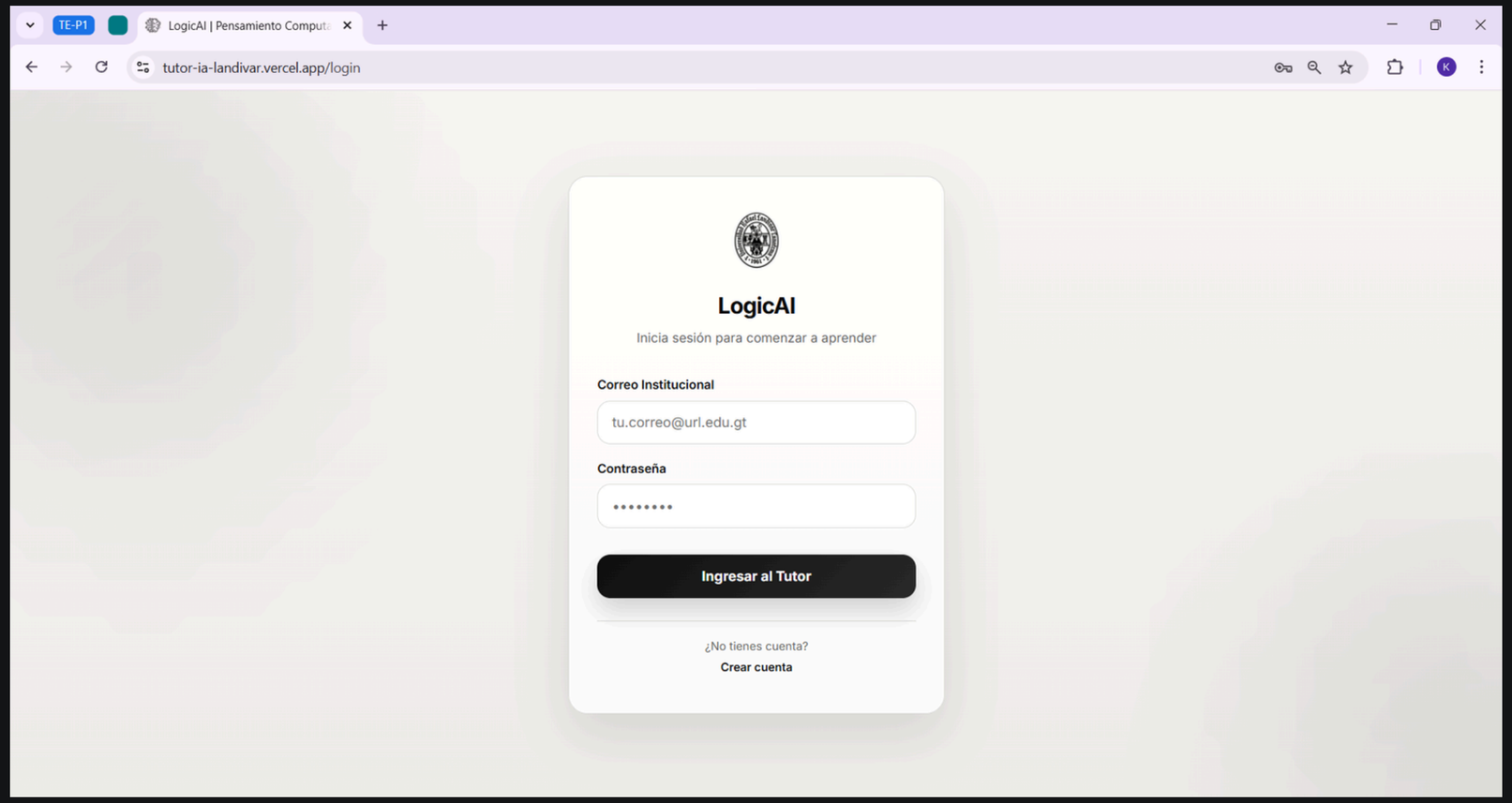
- Modelo “pay as you go”
- Consumo total: $1.10 USD (99 consultas)
- Costo por interacción: ~$0.011 USD



- **Proyección semestral**
  - 50 estudiantes × 20 consultas = 1,000 consultas
  - Costo estimado: $11 USD por semestre

- **Conclusión**
  - El sistema es altamente económico y escalable
  - Puede operar prácticamente gratis, con un costo muy bajo en IA
  - Viable para uso académico continuo

Ingresa al enlace: ***https://tutor-ia-landivar.vercel.app/login***



# Muchas gracias